

Chapitre n°07

Adressage IPv6

1. Introduction

L'IPv6 est conçu pour être le successeur de l'IPv4.

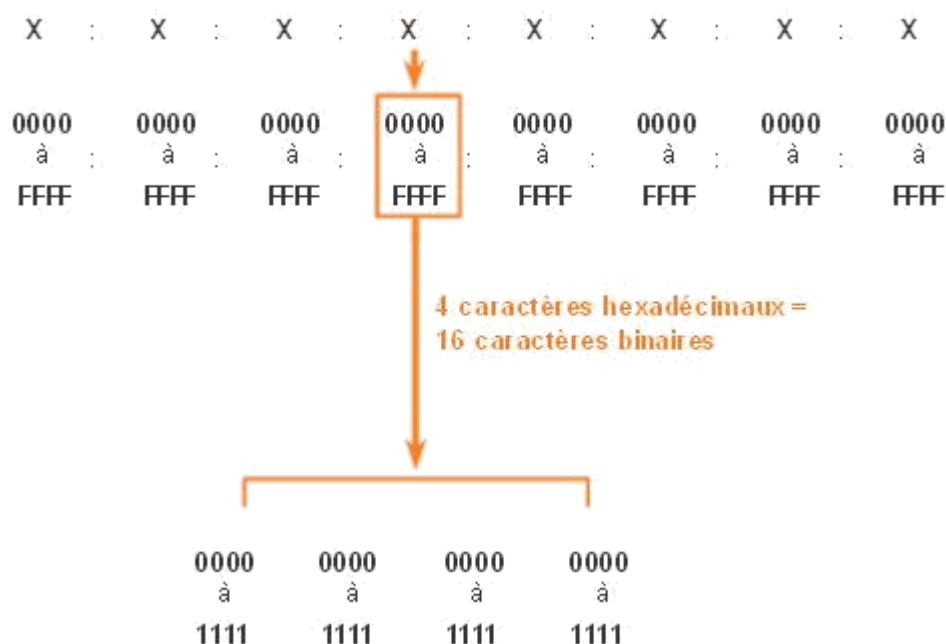
L'IPv6 possède un plus grand espace d'adressage (128 bits) pour un total de 340 undécillions d'adresses disponibles (ce qui correspond au nombre 340 suivi de 36 zéros). Toutefois, l'IPv6 apporte bien plus que des adresses plus longues.

Le manque d'espace d'adressage IPv4 a été le facteur le plus important pour passer à l'IPv6.

2. Format des @IPv6

Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits et sont notées sous forme de chaînes de valeurs hexadécimales. Tous les groupes de 4 bits sont représentés par un caractère hexadécimal unique. Les adresses IPv6 ne sont pas sensibles à la casse et peuvent être notées en minuscules ou en majuscules.

Le format privilégié pour noter une adresse IPv6 est **x:x:x:x:x:x:x**, chaque **x** comportant quatre valeurs hexadécimales. Pour les adresses IPv6, **hextet** est le terme non officiel utilisé pour désigner un segment de 16 bits ou de quatre valeurs hexadécimales.



3. Simplification des adresses IPv6

3.1. Règle n°1 : Omettre les zéros en début de segment

La première règle permettant d'abrégier la notation des adresses IPv6 est l'omission des zéros en début de segment de 16 bits (ou d'hextét). Par exemple :

- 01AB est équivalent à 1AB
- 09F0 est équivalent à 9F0
- 0A00 est équivalent à A00
- 00AB est équivalent à AB

Remarque : Cette règle s'applique uniquement aux zéros de début de segment et NON aux zéros suivants.

Exemples :

Adresse IPv6	Devient après simplification
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200	2001:DB8:0:1111:0:0:0:200
2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:1234	2001:DB8:0:A300:ABCD:0:0:1234
2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100	2001:DB8:A:1000:0:0:0:100
FE80:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF:0000	FE80:0:0:123:4567:89AB:CDEF:0
FE02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	FE02:0:0:0:0:0:0:1
FE02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0200	FE02:0:0:0:0:1:FF00:200
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	0:0:0:0:0:0:0:1
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	0:0:0:0:0:0:0:0

3.2. Règle n°2 : Omettre les séquences composées uniquement de zéros

Une suite de deux fois deux-points (::) peut remplacer toute chaîne unique et contiguë d'un ou plusieurs segments de 16 bits (hextets) comprenant uniquement des zéros.

Lorsque l'omission des zéros de début de segment est utilisée, la notation des adresses IPv6 peut être considérablement réduite. Il s'agit du **format compressé**.

Remarque : Une suite de deux fois deux-points (::) peut être utilisée une seule fois par adresse :

sinon, il serait possible d'aboutir sur plusieurs adresses différentes.

Exemple d'adresse IPv6 non valide :

- 2001:0DB8::ABCD::1234

Extensions possibles des adresses ambiguës compressées :

- 2001:0DB8::ABCD:0000:0000:1234
- 2001:0DB8::ABCD:0000:0000:0000:1234
- 2001:0DB8:0000:ABCD::1234
- 2001:0DB8:0000:0000:ABCD::1234

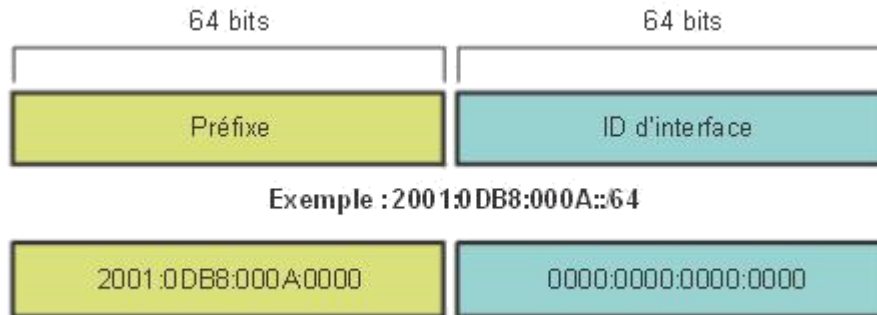
Exemples :

Adresse IPv6	Deviens après simplification (format compressé)
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200	2001:DB8:0:1111::200
2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:1234	2001:DB8:0:A300:ABCD::1234
2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100	2001:DB8:A:1000::100
FE80:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF	FE80::123:4567:89AB:CDEF
FE02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	FE02::1
FE02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0200	FE02::1:FF00:200
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	::1
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	::

4. Longueur de préfixe IPv6

Le protocole IPv6 n'utilise pas la notation décimale pointée du masque de sous-réseau. La longueur de préfixe est utilisée pour indiquer la partie réseau d'une adresse IPv6 à l'aide de la notation **adresse IPv6/longueur de préfixe**.

La longueur de préfixe peut aller de 0 à 128. La longueur de préfixe IPv6 standard pour les réseaux locaux et la plupart des autres types de réseau est /64. Celle-ci signifie que le préfixe ou la partie réseau de l'adresse a une longueur de 64 bits, ce qui laisse 64 bits pour l'ID d'interface (partie hôte) de l'adresse.



5. Types d'adresses IPv6

Il existe trois types d'adresses IPv6 :

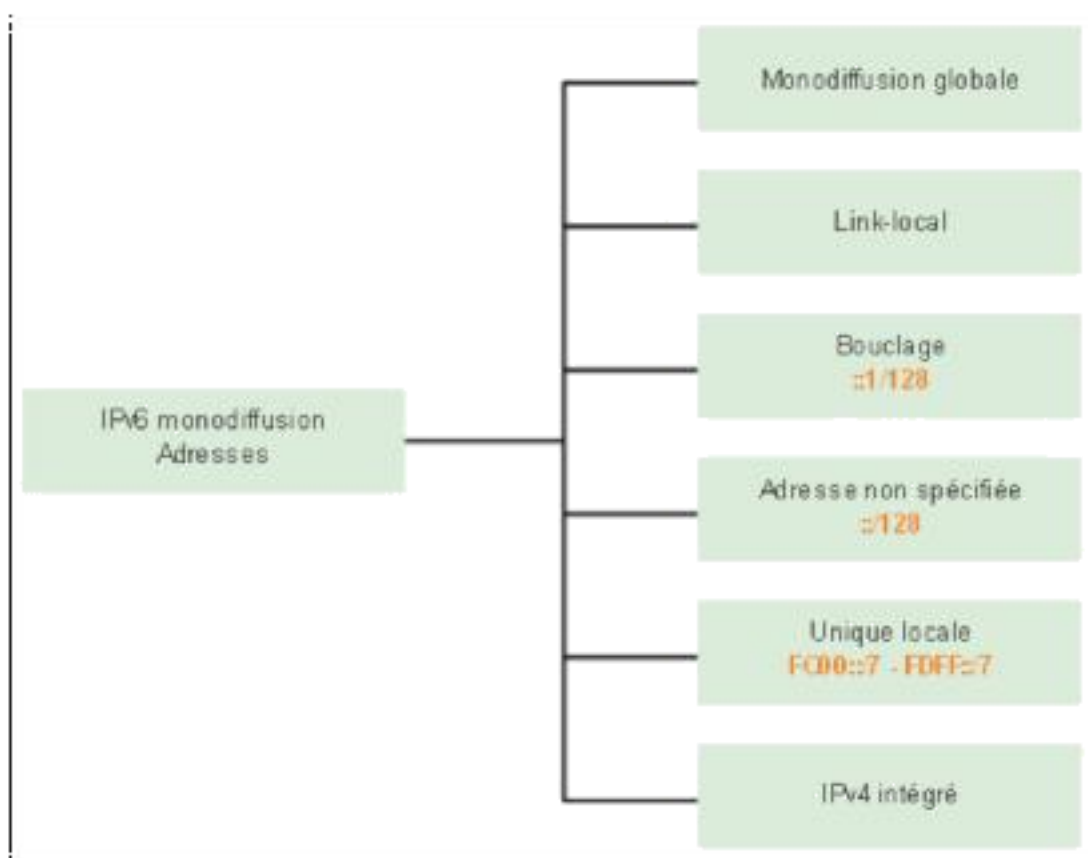
Type	Description
<i>Unicast</i> (Monodiffusion)	Une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique.
<i>Multicast</i> (Multidiffusion)	Une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations.
<i>Anycast</i>	Une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.

Remarque : Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion. Cependant, il existe une adresse de multidiffusion à tous les nœuds IPv6 qui offre globalement les mêmes résultats.

5.1. Adresses de monodiffusion IPv6 globales

Une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique. Un paquet envoyé à une adresse de monodiffusion est reçu par l'interface correspondant à cette adresse. Comme c'est le cas avec l'IPv4, une adresse source IPv6 doit être une adresse de monodiffusion. L'adresse IPv6 de destination peut quant à elle être une adresse de monodiffusion ou de multidiffusion.

Il existe six types d'adresse de monodiffusion IPv6.



Type	description
<i>Monodiffusion globale</i>	- Elles sont similaires aux adresses IPv4 publiques. - Elles sont uniques au monde et routables sur Internet. - Elles peuvent être configurées de manière statique ou attribuées de manière dynamique. Remarque : Il existe des différences importantes entre la réception d'une adresse IPv6 dynamique par un périphérique et le DHCP pour l'IPv4.
<i>Link-local</i>	- Elles sont utilisées pour communiquer avec d'autres périphériques sur la même liaison locale (NB. dans le cadre de l'IPv6, le terme « link » (ou liaison) fait référence à un sous-réseau.) - Elles sont confinées à une seule liaison. Leur caractère unique doit être confirmé uniquement sur cette liaison, car elles ne sont pas routables au-delà de la liaison. En d'autres termes, les routeurs ne

	transmettent aucun paquet avec une adresse source ou de destination link-local.
<i>Bouclage</i>	▪ Elle est utilisée par un hôte pour envoyer un paquet à lui-même afin de tester la configuration TCP/IP (= comme avec une adresse de bouclage IPv4). ▪ Elle ne peut pas être attribuée à une interface physique. ▪ Elle contient uniquement des 0, excepté le dernier bit. Elle est donc notée ::1/128, ou simplement ::1 au format compressé.
<i>Adresse non spécifiée</i>	▪ C'est une adresse contenant uniquement des 0 et notée ::/128 ou simplement :: au format compressé. ▪ Elle ne peut pas être attribuée à une interface et ne peut être utilisée comme adresse source dans un paquet IPv6. ▪ Elle est utilisée comme adresse source lorsque le périphérique n'a pas encore d'adresse IPv6 permanente ou lorsque la source du paquet n'est pas pertinente pour la destination.
<i>Adresse locale unique</i>	▪ Elles ont certains points communs avec les adresses RFC 1918 privées pour l'IPv4, mais ces deux types d'adresse diffèrent également sur certains points. ▪ Elles sont utilisées pour l'adressage local au sein d'un site ou entre un nombre limité de sites. ▪ Elles ne doivent pas être routables sur le réseau IPv6 global. ▪ Elles sont comprises entre FC00::/7 et FDFF::/7.
<i>IPv4 intégré</i>	Ces adresses sont utilisées pour faciliter la transition de l'IPv4 vers l'IPv6.

5.2. Adresses link-local

Une adresse link-local IPv6 permet à un périphérique de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison (sous-réseau). Les paquets associés à une adresse source ou de destination link-local ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine.

Remarque : L'adresse de monodiffusion globale n'est pas obligatoire. Cependant, chaque interface réseau IPv6 doit avoir une adresse link-local. Si une adresse link-local n'est pas configurée manuellement sur une interface, le périphérique crée automatiquement sa propre adresse sans communiquer avec un serveur DHCP.

Les adresses link-local IPv6 se trouvent dans la plage **FE80::/10**. /10 Indique que les 10 premiers bits sont 1111 1110 10xx xxxx. Le premier hextète dispose d'une plage allant de 1111 1110 1000 0000 (**FE80**) à 1111 1110 1011 1111 (**FEBF**).

Voici un exemple de transmission à l'aide d'adresses link-local IPv6.

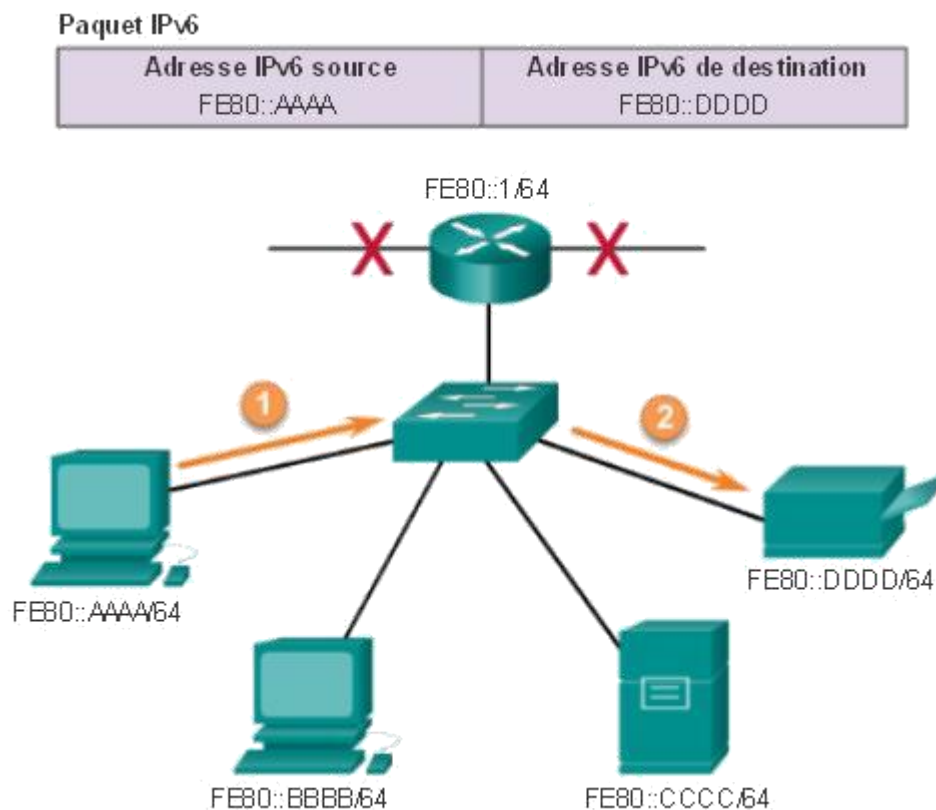


Figure : Exemple de communication link-local

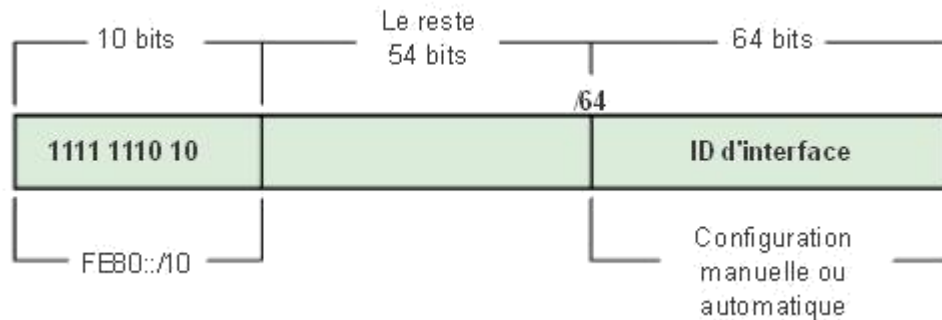
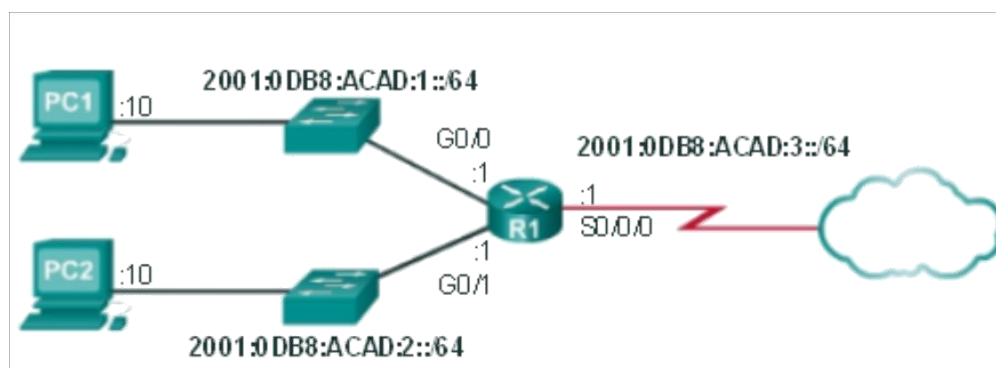


Figure : Format d'une adresse link-local

Remarque : Généralement, c'est l'adresse link-local du routeur et non l'adresse de monodiffusion globale qui est utilisée comme passerelle par défaut pour les autres périphériques sur la liaison.

5.3. Configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale



```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```

5.4. Configuration dynamique d'une adresse de monodiffusion globale

Tout comme avec l'IPv4, la configuration des adresses statiques sur les clients ne convient pas aux environnements de grande taille. Pour cette raison, la plupart des administrateurs de réseaux IPv6 utilisent l'attribution dynamique des adresses IPv6.

Il existe deux façons pour un périphérique d'obtenir automatiquement une adresse de monodiffusion globale IPv6 :

<i>Méthode de SLAAC</i>	La configuration automatique des adresses sans état (SLAAC) est une méthode permettant à un périphérique d'obtenir son préfixe, la longueur de préfixe, et l'adresse de la passerelle par défaut depuis un routeur IPv6, sans l'intervention d'un serveur DHCPv6. Lorsque la SLAAC est utilisée, les périphériques se basent sur les messages d'annonce de routeur ICMPv6 du routeur local pour obtenir les informations nécessaires.
<i>Méthode de DHCPv6</i>	Le protocole DHCPv6 (DHCP pour l'IPv6) est comparable au DHCP pour l'IPv4. Un périphérique recevoir automatiquement ses informations d'adressage, y compris une adresse de monodiffusion globale, la longueur du préfixe, l'adresse de la passerelle par défaut et les adresses des serveurs DNS à l'aide des services d'un serveur DHCPv6.

6. Vérification de la configuration des adresses IPv6

Commande	Désignation
R# show interface	Affiche l'adresse MAC des interfaces Ethernet.
R# show ipv6 interface brief	Affiche des résultats abrégés pour chacune des interfaces.
R# show ipv6 route	Permet de vérifier que les adresses des interfaces IPv6 spécifiques et des adresses réseaux IPv6 ont été installées dans la table de routage IPv6
R# ping <i>adresseIPv6</i>	Permet de vérifier la connectivité de couche 3

- 7. Routage statique IPv6** (voir TP)
- 8. Routage dynamique avec RIPng** (Voir TP)
- 9. Routage dynamique avec OSPFv3** (Voir TP)